



Propuesta proyecto de trabajo de grado

Autores

Bryan Martinez Anzola
Sebastian Rodriguez Garcia

Director

Prof. Ph.D Sergio Miranda-Aranguren

Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales
Programa Académico de Física
Bogotá, Colombia
Diciembre de 2025

Índice

	Página
1. Tema	1
2. Título	1
3. Resumen del Proyecto	1
4. Descripción del Problema de Investigación	2
5. Justificación	3
6. Hipótesis	4
7. Objetivos	4
7.1. Objetivo General	4
7.2. Objetivos Específicos	4
8. Ecuaciones de la Magnetohidrodinámica Relativista Resistiva	4
9. Diseño Metodológico	6
10. Clase de Investigación	8
11. Recursos	8

1. Tema

Estudio numérico de la inestabilidad de Kelvin–Helmholtz basado en la aproximación de la Magnetohidrodinámica Relativista Resistiva (RRMHD).

2. Título

Tratamiento numérico de la inestabilidad Kelvin-Helmholtz bajo el marco de la Magnetohidrodinámica Relativista Resistiva

3. Resumen del Proyecto

El presente trabajo aborda el estudio numérico de la inestabilidad Kelvin-Helmholtz (KHI) en dos dimensiones, empleando el marco teórico de la Magnetohidrodinámica Relativista Resistiva (RRMHD). A diferencia del caso puramente hidrodinámico, donde la inestabilidad surge por la cizalladura de velocidad y contrastes de densidad, en este contexto la dinámica está gobernada también por la interacción de flujos relativistas magnetizados. En particular, se considera una configuración donde campos magnéticos de polaridad opuesta conforman una línea de corriente a lo largo de la interfaz, lo cual permite estudiar cómo la resistividad magnética modifica el desarrollo de la inestabilidad.

El diseño numérico experimental busca propiciar la interacción entre las perturbaciones generadas en estas líneas de corriente. Aunque las simulaciones preliminares no han alcanzado aún el régimen no lineal de la inestabilidad KH, el presente estudio está concebido específicamente para superar esta limitación. Se implementarán todas las optimizaciones y estrategias numéricas necesarias con el fin de capturar la transición completa de la inestabilidad y caracterizar la evolución del sistema hacia el régimen no lineal. Para acceder a este régimen no lineal será indispensable incrementar la resolución espacial de las simulaciones, lo cual implica un mayor costo computacional. Actualmente, dicha capacidad computacional adicional está siendo gestionada ante los institutos correspondientes de la Universidad.

Una vez establecidas las condiciones numéricas que permitan alcanzar este régimen dinámico, se procede a explorar sistemáticamente el espacio de parámetros del modelo. Para ello, se trabaja con varias configuraciones en las que se varía el valor de la resistividad, así como la magnitud y orientación del campo magnético, con el fin de observar cómo estas configuraciones afectan la tasa de crecimiento y el comportamiento de la inestabilidad. Las simulaciones se realizan usando el código numérico *Cueva*, que resuelve las ecuaciones de la RRMHD (Miranda-Aranguren et al., 2013).

El código *Cueva* emplea técnicas matemáticas avanzadas para resolver las ecuaciones, asegurando que los cálculos se mantengan estables incluso cuando la física del sistema

cambia rápidamente. Para lograr esto, el software utiliza métodos de integración temporal especializados que permiten avanzar la simulación con precisión (Palenzuela et al., 2009; Aloy and Cordero-Carrión, 2016). En cuanto a la resolución espacial, el código divide el dominio en pequeñas celdas de control; esto garantiza que las cantidades físicas fundamentales (como la masa y la energía) se conserven estrictamente, calculando de forma exacta cómo fluyen estas propiedades a través de las fronteras de cada celda (Miranda-Aranguren et al., 2018).

Finalmente, para dilucidar la relación entre resistividad e inestabilidad, se analizará la evolución temporal de diversas variables globales, entendidas como los promedios espaciales calculados sobre toda la malla de cómputo. Entre estas se incluyen el campo magnético, el campo eléctrico, el campo de velocidades, así como la energía cinética del plasma y la energía electromagnética acumulada en el sistema. El estudio de estas magnitudes permitirá evaluar de manera integral cómo la resistividad modifica la dinámica global del flujo. A partir de este análisis, se busca corroborar la hipótesis de que la resistividad actúa predominantemente como un mecanismo estabilizador, atenuando la tasa de crecimiento de las perturbaciones asociadas a la inestabilidad de Kelvin–Helmholtz.

4. Descripción del Problema de Investigación

Poder estudiar las inestabilidades en plasmas astrofísicos mediante simulaciones numéricas se ha convertido en el método preferido en los últimos años (Perucho, 2023). Este enfoque permite comprender fenómenos que tienen lugar en entornos astrofísicos extremos, como chorros relativistas, discos de acreción, magnetosferas estelares o capas de corriente en rotura. Un ejemplo particularmente relevante es la inestabilidad de Kelvin–Helmholtz (KHI), la cual aparece cuando existen fuertes gradientes o saltos de velocidad en un fluido o en un plasma magnetizado, generando mezclas, vorticidad y posibles procesos de reconexión magnética.

En este contexto, la evolución de la KHI juega un papel fundamental en la redistribución de masa, momento y energía dentro del plasma. Tal inestabilidad puede inducir una mezcla eficiente entre capas de fluido y, a través de la generación de vorticidad y cizalla, llegar a intensificar los campos magnéticos mediante procesos de estiramiento y plegado de líneas de campo. Como resultado, estructuras magnéticas laminares inicialmente ordenadas pueden adquirir una naturaleza marcadamente caótica, favoreciendo incluso la aparición de reconexión magnética turbulenta (Hasegawa et al., 2004).

En el trabajo de (Osmanov et al., 2008) se menciona que cuando los plasmas son tanto magnetizados como relativistas, se necesitan modelos más complejos para describir con precisión su comportamiento. Uno de esos modelos es la Magnetohidrodinámica Relativista Resistiva (RRMHD), que toma en consideración el efecto de la resistividad finita en fenómenos no ideales.

Es fundamental distinguir entre la resistividad física del plasma y la resistividad numé-

rica inherente a los esquemas de discretización. El uso de la RRMHD permite incluir una resistividad física explícita que domine sobre la numérica, permitiendo un control preciso sobre los procesos disipativos (Komissarov, 2007).

Investigaciones como la de (Pimentel and Lora-Clavijo, 2019) han mostrado que la resistividad juega un papel importante en la evolución de la inestabilidad KHI en estos plasmas relativistas. La resistividad facilita la reconexión entre áreas de esfuerzo de corte de velocidad paralelas a los campos magnéticos e impacta directamente la tasa a la cual las perturbaciones crecen. Los autores observaron, gracias a simulaciones bi-dimensionales de alta resolución, que la incorporación de resistividad explícita altera fundamentalmente tanto la forma como la evolución no lineal de la inestabilidad.

Además, otros trabajos como el de (Mizuno, 2013) han avanzado sustancialmente en el estudio de la inestabilidad KHI en flujos relativistas que también están magnetizados. Su conclusión es que la dirección del campo magnético y la diferencia de densidad entre las capas de corte tienen un efecto muy importante en la estabilidad del sistema. También afectan grandemente cómo el sistema transita a un estado turbulento. Estas simulaciones han proporcionado la base para muchos de los modelos de astrofísica computacional actuales.

En el trabajo de (Bucciantini and Del Zanna, 2006) realizaron un estudio numérico detallado de la inestabilidad KHI en chorros magnetizados, considerando diferentes configuraciones del campo magnético. Descubrieron que campos magnéticos orientados paralelamente al flujo pueden estabilizar algunos modos, mientras que componentes perpendiculares permiten el desarrollo más libre de inestabilidades. Su trabajo destaca cómo la geometría del campo magnético es determinante para la evolución del sistema y refuerza la necesidad de incluir efectos magnetohidrodinámicos completos en las simulaciones.

5. Justificación

En este contexto, el presente proyecto de trabajo de grado busca aportar a la comprensión de la inestabilidad de Kelvin–Helmholtz mediante una caracterización numérica detallada en el marco de la Magnetohidrodinámica Relativista Resistiva (RRMHD). Este enfoque permite analizar con mayor rigor cómo parámetros físicos fundamentales, como la resistividad, el contraste de densidad y la orientación del campo magnético, influyen en el desarrollo y la evolución tanto lineal como no lineal de la inestabilidad. Al abordar explícitamente estos efectos no ideales, el estudio pretende capturar dinámicas que no pueden describirse adecuadamente mediante modelos hidrodinámicos o magnetohidrodinámicos ideales, contribuyendo así a una comprensión más completa de los procesos que gobiernan la estabilidad de plasmas en entornos astrofísicos extremos.

Sobre esta base, y una vez definidos los parámetros que condicionan la evolución de la inestabilidad, el trabajo se orienta a explorar a través de simulaciones numéricas

controladas, los mecanismos que gobiernan el comportamiento no lineal de esta inestabilidad en condiciones astrofísicas extremas. Los resultados obtenidos podrían ser de gran utilidad para fortalecer y validar modelos más generales dentro del campo de la astrofísica relativista, especialmente en el estudio de chorros relativistas, magnetósferas estelares y discos de acreción.

6. Hipótesis

La resistividad física del plasma modifica de manera significativa la evolución de la inestabilidad de Kelvin–Helmholtz, donde se espera que valores altos de resistividad disminuyan la tasa de crecimiento de las perturbaciones tanto en la fase lineal como en la no lineal, esto debido a que el incremento de la difusión produce una reducción de la tensión magnética.

7. Objetivos

7.1. Objetivo General

Simular numéricamente el desarrollo de la inestabilidad de Kelvin-Helmholtz en plasmas relativistas utilizando el marco de la Magnetohidrodinámica Relativista Resistiva (RRMHD).

7.2. Objetivos Específicos

1. Cuantificar cómo la resistividad modifica la tasa de crecimiento lineal de la inestabilidad
2. Analizar el efecto de la resistividad en la formación de estructuras secundarias como vórtices.
3. Identificar como la difusión magnética afecta el crecimiento o atenuación de variables globales en toda la malla de simulación como pueden ser el campo magnético, eléctrico o campo de velocidades.
4. Evaluar cómo la orientación e intensidad del campo magnético afectan la estabilización o amplificación de las perturbaciones en la interfaz de corte.

8. Ecuaciones de la Magnetohidrodinámica Relativista Resistiva

El modelo utilizado para describir la dinámica de un plasma relativista en presencia de campos electromagnéticos está dado por las ecuaciones de la Magnetohidrodinámica

Relativista Resistiva (RRMHD). En este trabajo se emplea una formulación aumentada del sistema de ecuaciones de Maxwell, introducida por (Dedner et al., 2002) la cual incorpora los denominados *pseudo-potenciales* ψ y ϕ . Estas variables adicionales permiten controlar numéricamente las violaciones a las condiciones de divergencia de los campos eléctricos y magnéticos, $\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho$ y $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$, respectivamente.

El sistema completo de ecuaciones que gobierna la evolución del plasma se puede escribir como:

$$\begin{aligned}
\partial_t \psi &= -\nabla \cdot \mathbf{E} + q - \kappa \psi & \partial_t \phi &= -\nabla \cdot \mathbf{B} - \kappa \phi \\
\partial_t \mathbf{E} &= \nabla \times \mathbf{B} - \nabla \psi - \mathbf{J} & \partial_t \mathbf{B} &= -\nabla \times \mathbf{E} - \nabla \phi \\
\partial_t q &= -\nabla \cdot \mathbf{J} & \partial_t D &= -\nabla \cdot \mathbf{F}_D \\
\partial_t \mathcal{E} &= -\nabla \cdot \mathbf{F}_{\mathcal{E}} & \partial_t \mathbf{S} &= -\nabla \cdot \mathbf{F}_{\mathbf{S}}
\end{aligned}$$

Donde:

- ψ y ϕ son los pseudo-potenciales asociados a las condiciones de divergencia.
- $\mathbf{E}$ y $\mathbf{B}$ representan los campos eléctrico y magnético, respectivamente.
- $\mathbf{J}$ es la densidad de corriente.
- q es la densidad de carga eléctrica.
- κ es un parámetro de amortiguamiento numérico.
- D es la densidad conservada de masa.
- $\mathcal{E}$ es la densidad conservada de energía total.
- $\mathbf{S}$ es el vector de densidad de momento total.
- $\mathbf{F}_D$, $\mathbf{F}_{\mathcal{E}}$ y $\mathbf{F}_{\mathbf{S}}$ son los flujos asociados a estas cantidades conservadas.

Las cantidades hidrodinámicas y electromagnéticas se combinan en las definiciones de las densidades conservadas. En particular, estas están dadas por:

$$\begin{aligned}
D &= \rho W \\
\mathcal{E} &= \mathcal{E}_{\text{em}} + \mathcal{E}_{\text{hyd}} = \frac{1}{2}(\mathbf{E}^2 + \mathbf{B}^2) + \rho h W^2 - p \\
\mathbf{S} &= \mathbf{S}_{\text{em}} + \mathbf{S}_{\text{hyd}} = \mathbf{E} \times \mathbf{B} + \rho h W^2 \mathbf{v}
\end{aligned}$$

donde:

-
- ρ es la densidad de masa en el sistema propio del fluido.
 - h es la entalpía específica.
 - p es la presión.
 - $\mathbf{v}$ es la velocidad del fluido.
 - $W = (1 - \mathbf{v}^2)^{-1/2}$ es el factor de Lorentz.

La energía total $\mathcal{E}$ se descompone en una contribución electromagnética ($\mathcal{E}_{\text{em}}$) y una hidrodinámica ($\mathcal{E}_{\text{hyd}}$). De manera similar, el vector de momento total $\mathbf{S}$ incluye tanto el momento del fluido como el vector de Poyting.

Este conjunto de ecuaciones permite describir de manera consistente la dinámica de plasmas relativistas resistivos en presencia de campos magnéticos y eléctricos. Su implementación numérica, en conjunción con condiciones iniciales adecuadas, permite la simulación de fenómenos altamente no lineales como las inestabilidades de Kelvin-Helmholtz en entornos astrofísicos.

9. Diseño Metodológico

El desarrollo de este trabajo se divide en dos semestres, con una duración total de un año, y se estructura en fases progresivas que permiten alcanzar tanto el objetivo general como los objetivos específicos planteados.

Primer Semestre

El primer semestre estará dedicado a la **formulación y preparación del modelo físico**, junto con la **implementación computacional** necesaria para ejecutar simulaciones en el marco de la Magnetohidrodinámica Relativista Resistiva (RRMHD). Esta etapa incluye la revisión de las ecuaciones fundamentales del modelo, la definición de condiciones iniciales (como el perfil de velocidad, la orientación del campo magnético y los valores de resistividad) y la validación del solucionador numérico disponible. Estas actividades permitirán cumplir el **primer objetivo específico: analizar el efecto de la resistividad en la tasa de crecimiento lineal y lograr simular el crecimiento no lineal de las inestabilidades**.

De forma paralela, se desarrollarán scripts automatizados para ejecutar simulaciones con distintas configuraciones, y se realizarán pruebas con tiempos de integración reducidos para verificar la estabilidad numérica y la consistencia física del sistema.

Segundo Semestre

Durante el **segundo semestre**, el enfoque se centrará en la **ejecución extensiva de simulaciones** y en el **análisis cuantitativo de los resultados**. Se explorarán

variaciones sistemáticas en la resistividad y en la orientación del campo magnético, con el objetivo de estudiar su influencia en la evolución de las inestabilidades. Estas simulaciones de mayor duración permitirán observar la transición desde el régimen lineal hasta fases no lineales, incluyendo la formación de vorticidad y estructuras turbulentas. Esto contribuirá al cumplimiento de los **objetivos específicos 2, 3 y 4**.

En concreto, Se **analizará la influencia de la resistividad en la generación y evolución de estructuras secundarias**, como vórtices, en la interfaz de corte (Objetivo 2). Se **investigará el impacto de la difusión magnética en la evolución espacio-temporal de variables globales**, como el campo magnético, el campo eléctrico y el campo de velocidades en la malla de simulación (Objetivo 3). Y por ultimo Se **evaluará el papel de la orientación y la intensidad del campo magnético en la estabilización o amplificación de las perturbaciones** en la interfaz de corte (Objetivo 4).

Para cada conjunto de simulaciones, se extraerán variables globales como energía cinética, presión total, vorticidad y la evolución temporal de las perturbaciones en la interfaz. Estos datos permitirán cuantificar la tasa de crecimiento de la inestabilidad, detectar patrones recurrentes y validar las hipótesis propuestas. Finalmente, los resultados se sistematizarán en reportes gráficos y escritos, útiles tanto para la redacción del informe final del trabajo de grado como para la elaboración de presentaciones tipo póster o exposiciones orales.

Esta organización anterior, se condensa en la siguiente tabla:

Item	Actividad	Cronograma de actividades: 2025-III - 2026-I											
		JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY
Primer Semestre													
1	Definición del modelo físico y condiciones iniciales												
2	Ejecución de simulaciones preliminares (Objetivo 1)												
3	Análisis inicial de variables globales y crecimiento lineal												
4	Evaluación de la estabilidad numérica para el desarrollo de la fase no lineal												
Segundo Semestre													
5	Ejecución de simulaciones extensivas y de fases no lineales												
6	Análisis de efectos de resistividad y estructuras (Objetivo 2)												
7	Impacto de difusión magnética en variables globales (Objetivo 3)												
8	Evaluación de campo magnético (Objetivo 4)												
9	Escritura del documento de trabajo de grado												

Figura 1: Fases del proyecto

10. Clase de Investigación

Este proyecto involucra investigación aplicada de tipo teórico-computacional, con el objetivo de explorar el fenómeno y producir nuevo conocimiento mediante el estudio y la simulación numérica de fenómenos físicos complejos, como la inestabilidad de Kelvin-Helmholtz en el contexto de plasmas relativistas.

Además, dado que utilizamos herramientas de simulación para representar sistemas que no pueden reproducirse en el laboratorio, nos referimos a este estudio como uno de experimentación numérica. El cual pretende establecer y comprender las relaciones causales entre diversos parámetros físicos como son la resistividad el campo magnético ó la densidad entre otros y su influencia en el crecimiento o atenuación de las perturbaciones.

El enfoque adoptado es principalmente cuantitativo, ya que se trabajará con modelos matemáticos, códigos numéricos y análisis de datos derivados de computadoras, lo que permitirá una evaluación cuantitativa de cómo evoluciona el sistema de estudio y su comparación con la literatura del estado del arte, consignada en trabajos previos como los de ([Mizuno, 2013](#)), ([Pimentel and Lora-Clavijo, 2019](#)), ([La Rosa and Munz, 2016](#)), ([Tian and Chen, 2016](#)) y ([Gomes et al., 2017](#)).

11. Recursos

Los recursos necesarios para el desarrollo de este trabajo de grado consisten principalmente en el acceso a las máquinas de cómputo disponibles en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, las cuales cuentan con la capacidad suficiente para realizar simulaciones numéricas complejas en el marco de la RRMHD. Estos equipos permitirán llevar a cabo pruebas, ajustes de parámetros y análisis sistemáticos bajo distintas condiciones físicas, garantizando así la viabilidad computacional inicial del proyecto. No obstante, dado que el estudio del régimen no lineal de la inestabilidad requiere ejecutar simulaciones en resoluciones significativamente más altas, actualmente se están gestionando recursos computacionales adicionales dentro de la Universidad. Dichos recursos permitirán poner a prueba el código `Cueva` en configuraciones de alta resolución y, con ello, acceder a la dinámica no lineal completa del sistema.

Referencias

- Aloy, M. Á. and Cordero-Carrión, I. (2016). Minimally implicit Runge-Kutta methods for Resistive Relativistic MHD. *Journal of Physics: Conference Series*, 719(1):012015.
- Bucciantini, N. and Del Zanna, L. (2006). Local Kelvin-Helmholtz instability and synchrotron modulation in Pulsar Wind Nebulae. *Astronomy and Astrophysics*, 454(2):393–400.
- Dedner, A., Kemm, F., Kröner, D., Munz, C.-D., Schnitzer, T., and Wesenberg, M. (2002). Hyperbolic Divergence Cleaning for the MHD Equations. *J. Comp. Phys.*, 175:645–673.
- Gomes, A. K. F., Domingues, M. O., and Mendes, O. (2017). Ideal and Resistive Magnetohydrodynamic Two-Dimensional Simulation of the Kelvin-Helmholtz Instability in the Context of Adaptive Multiresolution Analysis. *TEMA (São Carlos)*, 18(2):0317.
- Hasegawa, H., Fujimoto, M., Phan, T. D., Reme, H., Balogh, A., Dunlop, M. W., Hashimoto, C., and TanDokoro, R. (2004). Transport of solar wind into earth’s magnetosphere through rolled-up kelvin-helmholtz vortices. *Nature*, 430:755–758.
- Komissarov, S. S. (2007). Multi-dimensional numerical scheme for resistive relativistic mhd. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 382(3):995–1020.
- La Rosa, J. N.-D. and Munz, C.-D. (2016). xtroem-fv: a new code for computational astrophysics based on very high order finite-volume methods – II. Relativistic hydro- and magnetohydrodynamics. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 460(1):535–559.
- Miranda-Aranguren, S., Aloy, M. A., and Aloy, C. (2013). Building a numerical relativistic non-ideal magnetohydrodynamics code for astrophysical applications. *Proceedings of the International Astronomical Union*, 9(S302):64–65.
- Miranda-Aranguren, S., Aloy, M. A., and Rembiasz, T. (2018). An HLLC Riemann solver for resistive relativistic magnetohydrodynamics. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 476(3):3837–3860.
- Mizuno, Y. (2013). THE ROLE OF THE EQUATION OF STATE IN RESISTIVE RELATIVISTIC MAGNETOHYDRODYNAMICS. *The Astrophysical Journal Supplement Series*, 205(1):7.
- Osmanov, Z., Mignone, A., Massaglia, S., Bodo, G., and Ferrari, A. (2008). On the linear theory of Kelvin-Helmholtz instabilities of relativistic magnetohydrodynamic planar flows. *Astronomy and Astrophysics*, 490(2):493–500.
- Palenzuela, C., Lehner, L., Reula, O., and Rezzolla, L. (2009). Beyond ideal MHD: towards a more realistic modelling of relativistic astrophysical plasmas. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 394(4):1727–1740.

- Perucho, M. (2023). Numerical simulations of relativistic jets. *Journal of Plasma Physics*, 89(4).
- Pimentel, O. M. and Lora-Clavijo, F. D. (2019). On the linear and non-linear evolution of the relativistic MHD Kelvin–Helmholtz instability in a magnetically polarized fluid. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 490(3):4183–4193.
- Tian, C. and Chen, Y. (2016). NUMERICAL SIMULATIONS OF KELVIN–HELMHOLTZ INSTABILITY: a TWO-DIMENSIONAL PARAMETRIC STUDY. *The Astrophysical Journal*, 824(1):60.